

Ficha técnica — Mood Planet

Campo	Valor
Nombre	Mood Planet
Repositorio	mood-planet-android
Package ID	com.kidslab.moodplanet
Versión	1.0.0
Idioma	Español
Audiencia	Niñas y niños de 8 a 12 años
Naturaleza	App educativa, no terapéutica , sin diagnóstico psicológico
Conectividad	100% offline (sin permiso INTERNET)

Stack tecnológico

- **Lenguaje:** Kotlin
- **UI:** Jetpack Compose + Material 3
- **Arquitectura:** MVVM (Model-View-ViewModel) con un localizador de servicios simple (ServiceLocator) en lugar de un framework de inyección de dependencias, para mantener el proyecto ligero.
- **Persistencia:** Room (SQLite) — 100% local
- **Concurrencia:** Kotlin Coroutines + Flow / StateFlow
- **Navegación:** Navigation Compose
- **minSdk:** 24 (Android 7.0)
- **targetSdk / compileSdk:** 34
- **JDK:** 17 (con core library desugaring para `java.time` en API < 26)
- **Build:** Gradle (Kotlin DSL), Android Gradle Plugin

Modelo de datos (Room)

10 entidades principales:

- `UserProfile` — perfil local (nombre opcional, recordatorio diario)

- `EmotionType` — catálogo fijo de 8 emociones
- `EmotionEntry` — registros de "¿Cómo me siento?"
- `TriggerCategory` — catálogo fijo de 6 categorías de "¿Qué pasó?"
- `CopingTool` — catálogo fijo de 6 herramientas
- `ToolSession` — registro de uso de cada herramienta
- `EmotionalStory` — catálogo fijo de 15 historias emocionales
- `StoryOption` — opciones de emoción/reacción de cada historia
- `StoryAttempt` — intentos del usuario al resolver una historia
- `Badge / UserBadge` — catálogo fijo de 7 insignias y su obtención

Datos semilla (seed data)

- 8 emociones (alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, calma, vergüenza, preocupación)
- 6 categorías de disparador (escuela, familia, amigos, juego, cambios, otro)
- 6 herramientas (respiración, 5-4-3-2-1, estiramiento, pausa, mi voz tranquila, hablar con un adulto)
- 15 historias emocionales, cada una con 3 opciones de emoción y 3 de reacción
- 7 insignias

Micrófono

El ejercicio opcional "Mi voz tranquila" usa `AudioRecord` (PCM 16 bits, 16 kHz, mono) exclusivamente para calcular un nivel de volumen aproximado en memoria. No hay reconocimiento de voz, no se persiste audio en disco y el permiso `RECORD_AUDIO` se solicita solo al abrir el ejercicio. Existe una alternativa sin micrófono y la denegación del permiso no bloquea la aplicación.

Pantallas (9)

- Bienvenida / mascota
- ¿Cómo me siento? (8 emociones, intensidad 1-3)
- ¿Qué pasó? (6 categorías + nota opcional de 80 caracteres)
- Caja de herramientas
- Respiración (animación 4-2-4, 3 rondas, temporizador)
- Historias emocionales (15 historias)
- Planeta semanal (resumen de los últimos 7 días)

- Colección de herramientas
- Logros / Ajustes (7 insignias)

Pruebas

Pruebas unitarias (JVM, Robolectric + Room en memoria) para: registro emocional, validación de intensidad, resumen semanal, uso de herramientas, respiración (temporizador de 3 rondas), historias (15 historias con 3+3 opciones), insignias (otorgamiento e idempotencia), persistencia (cierre/reapertura de base de datos) y denegación del permiso de micrófono (no bloquea la app). Prueba instrumentada de humo para el arranque de la app.

CI/CD

- `android-build.yml`: compila, ejecuta las pruebas unitarias y genera el APK de la app (`MoodPlanet-v1.0.0.apk`) en cada push/PR y en el tag de versión.
- `docs-build.yml`: genera los 3 PDFs de documentación (guía para familias/docentes, ficha técnica y política de privacidad) a partir de los archivos Markdown en `docs/`.